

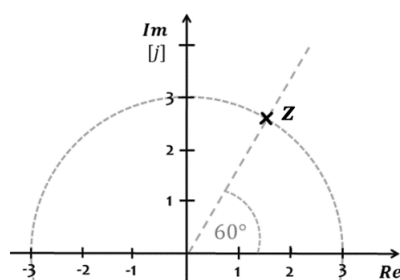
Fit für die Klausur?

Komplexe Zahlen

Aufgabe 1 (6 Punkte)

Multiple-Choice-Frage Komplexe Zahlen

Die folgende Abbildung zeigt eine komplexe Zahl z in der Gaußschen Zahlenebene:



Welche der folgenden Aussagen bezüglich z sind zutreffend? Kreuzen Sie an.

- | | |
|--|---|
| ☐ $z = 3 + 3j$ | ☐ $z = 3(\cos 60^\circ + j \sin 60^\circ)$ |
| ☐ $ z = 3\sqrt{2}$ | ☐ $z = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}j$ |
| ☐ $z = 4,24(\cos 60^\circ + j \sin 60^\circ)$ | ☐ $z = 3e^{\frac{1}{3}\pi j}$ |

Aufgabe 2 (14 Punkte)

Aufgabe Komplexe Zahlen

Gegeben sind die komplexen Zahlen

$$z_1 = 4 - 5j, z_2 = 7 + 4j, z_3 = -1 + j \text{ und } z_4 = 0,5 + j.$$

(a) Berechnen Sie

$$z = \frac{z_1 - \bar{z}_2}{\bar{z}_3 \cdot z_4}$$

und geben Sie das Ergebnis in Normalform an.

(10 Punkte)

(b) Wie lautet die Exponentialform von z ?

(4 Punkte)

Hinweis: Bei der Exponentialform Bogenmaß verwenden!



